

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

VPN Site-to-Site | IPSec IKEv2 | Route-Based (VTI) + OSPF

Randy Nin | Matrícula: 2025-0660

Índice

1. Contexto técnico
2. Objetivos
3. Entorno del laboratorio
4. Configuración del entorno base
5. Implementación de la VPN
 - 5.1 IKEv2: proposal, policy, keyring y profile
 - 5.2 Transform-set e IPSec profile para VTI
 - 5.3 Virtual Tunnel Interface (VTI)
 - 5.4 OSPF sobre el tunnel VTI
6. Verificación del tunnel
 - 6.1 Direccionamiento de interfaces
 - 6.2 Estado previo: sin conectividad entre sites
 - 6.3 Negociación IKEv2 en Wireshark
 - 6.4 Tráfico cifrado con ESP
 - 6.5 Ping exitoso tras establecer el tunnel
 - 6.6 `show crypto ikev2 sa`
 - 6.7 `show crypto ipsec sa`
 - 6.8 `show ip ospf neighbor`
7. VTI y el soporte de multicast: por qué GRE ya no es necesario
8. Tabla comparativa completa de los 6 métodos
9. Conclusión
10. Referencias

I. Contexto técnico

Esta implementación representa la convergencia de las dos líneas evolutivas que se han documentado a lo largo de esta serie de laboratorios: el protocolo de negociación (de IKEv1 a IKEv2) y la arquitectura de enrutamiento (de Policy-Based a Route-Based). El resultado es la configuración más moderna y recomendada para VPN Site-to-Site en Cisco IOS.

IKEv2 reduce la negociación a 4 mensajes (IKE_SA_INIT + IKE_AUTH) frente a los 9 de IKEv1, incorpora NAT-T y DPD de forma nativa, y estructura la configuración en componentes modulares (proposal, policy, keyring, profile).

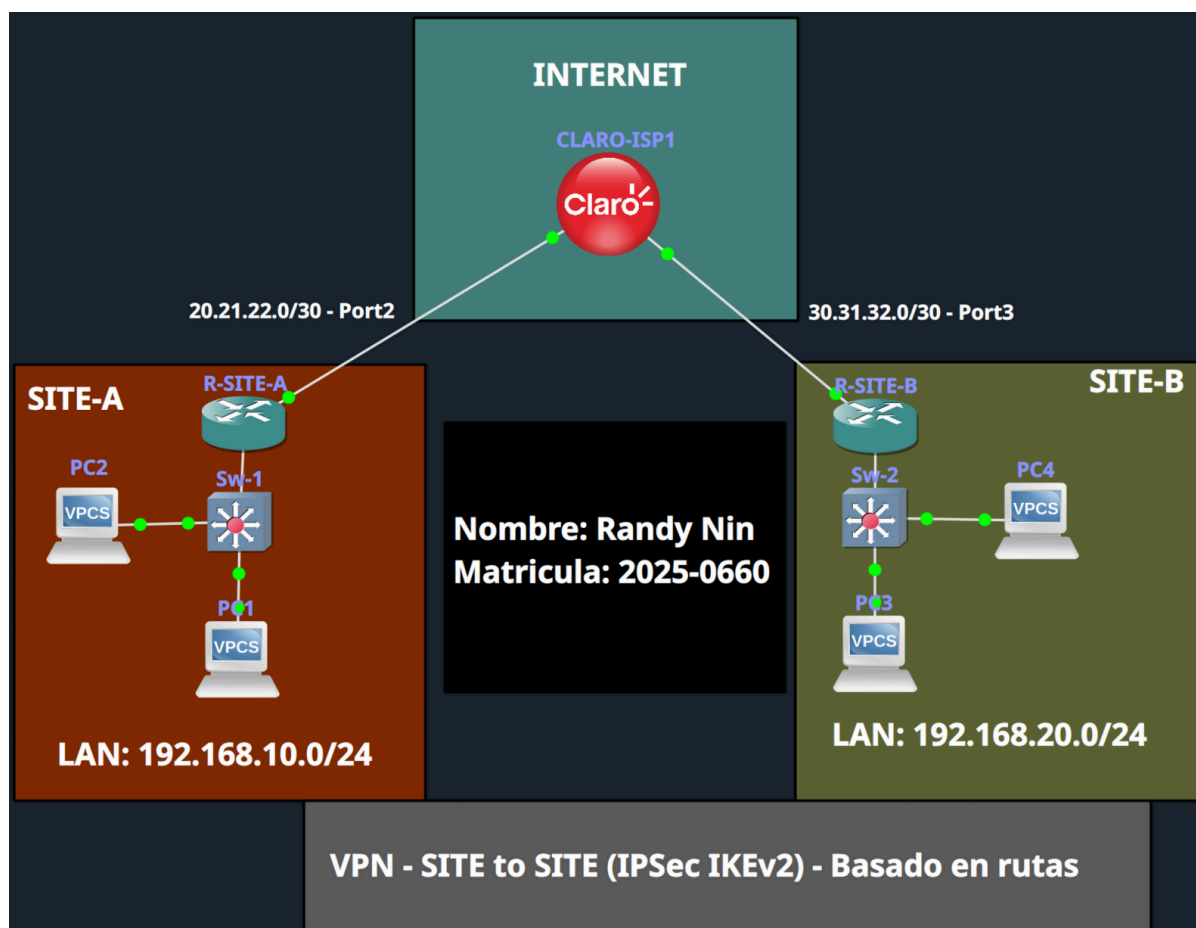
Route-Based (VTI) crea una interfaz lógica Tunnel con direccionamiento IP propio, delega la selección de tráfico a la tabla de enrutamiento en lugar de una ACL, y permite ejecutar protocolos de enrutamiento dinámico como OSPF directamente sobre la interfaz Tunnel.

La combinación de ambos produce un tunnel VPN que negocia en 4 mensajes, soporta OSPF para propagación automática de rutas, y se configura de forma limpia y modular: los componentes IKEv2 se vinculan al IPSec profile, el profile se asocia al Tunnel, y OSPF corre sobre el Tunnel anunciando las redes de ambos sites.

2. Objetivos

Demostrar la implementación completa de una VPN Site-to-Site Route-Based con IPSec IKEv2 en Cisco IOS, combinando la estructura modular de IKEv2 (proposal, policy, keyring, profile) con una Virtual Tunnel Interface en modo `ipsec ipv4` protegida por un IPSec profile que referencia el IKEv2 profile, ejecutando OSPF Area o sobre el tunnel para propagar automáticamente las rutas de las LANs entre ambos sites.

3. Entorno del laboratorio



Dispositivo	Rol	Interfaz	IP	Red	Modelo
CLARO-ISP	Router ISP / NAT	Gio/I / Gio/2	20.21.22.2 / 30.31.32.2	/30 WAN	Cisco IOSv 15.6(2)T
R-SITE-A	VPN endpoint / DHCP	Gio/o (LAN)	192.168.10.1/24	192.168.10.0/24	Cisco IOSv 15.6(2)T
R-SITE-A	VPN endpoint	Gio/I (WAN)	20.21.22.1/30	20.21.22.0/30	Cisco IOSv 15.6(2)T
R-SITE-A	VTI endpoint	Tunnelo	172.16.0.1/30	172.16.0.0/30	Cisco IOSv 15.6(2)T
R-SITE-B	VPN endpoint / DHCP	Gio/o (LAN)	192.168.20.1/24	192.168.20.0/24	Cisco IOSv 15.6(2)T
R-SITE-B	VPN endpoint	Gio/2 (WAN)	30.31.32.1/30	30.31.32.0/30	Cisco IOSv 15.6(2)T
R-SITE-B	VTI endpoint	Tunnelo	172.16.0.2/30	172.16.0.0/30	Cisco IOSv 15.6(2)T
PC1, PC2	Clientes SITE-A	eo	DHCP	192.168.10.0/24	VPC

Dispositivo	Rol	Interfaz	IP	Red	Modelo
PC3, PC4	Clientes SITE-B	eo	DHCP	192.168.20.0/24	VPC

4. Configuración del entorno base

Idéntica a los laboratorios anteriores (CLARO-ISP con NAT PAT, R-SITE-A y R-SITE-B con DHCP y ruta por defecto). Se omite la repetición completa; consultar las secciones correspondientes en los informes previos o el archivo de configuración `Route-Based` en el repositorio.

5. Implementación de la VPN

5.1 IKEv2: proposal, policy, keyring y profile

Los componentes IKEv2 son idénticos a los del laboratorio IKEv2 Policy-Based. La diferencia está en cómo se consumen: en Policy-Based el IKEv2 profile se referencia desde el crypto map (`set ikev2-profile`), mientras que en Route-Based se referencia desde el IPsec profile que protege el Tunnel.

En R-SITE-A:

```
crypto ikev2 proposal IKEv2_PROP
  encryption aes-cbc-256
  integrity sha256
  group 14

crypto ikev2 policy IKEv2_POL
  proposal IKEv2_PROP

crypto ikev2 keyring IKEv2_KEYRING
  peer SITE-B
    address 30.31.32.1
    pre-shared-key randy123

crypto ikev2 profile IKEv2_PROF
  match identity remote address 30.31.32.1
  authentication remote pre-share
```

```
authentication local pre-share
keyring local IKEv2_KEYRING
lifetime 86400
```

En R-SITE-B:

```
crypto ikev2 proposal IKEv2_PROP
  encryption aes-cbc-256
  integrity sha256
  group 14

crypto ikev2 policy IKEv2_POL
  proposal IKEv2_PROP

crypto ikev2 keyring IKEv2_KEYRING
  peer SITE-A
    address 20.21.22.1
    pre-shared-key randy123

crypto ikev2 profile IKEv2_PROF
  match identity remote address 20.21.22.1
  authentication remote pre-share
  authentication local pre-share
  keyring local IKEv2_KEYRING
  lifetime 86400
```

5.2 Transform-set e IPSec profile para VTI

El IPSec profile agrupa el transform-set y el IKEv2 profile en un solo objeto que se vincula directamente a la interfaz Tunnel. Este es el punto de unión entre la negociación IKEv2 y la protección del tráfico del tunnel: todo lo que entre a Tunnelo será cifrado con los algoritmos del transform-set, y la negociación seguirá los parámetros del IKEv2 profile.

En R-SITE-A:

```
crypto ipsec transform-set TRANF_SET esp-aes 256 esp-sha256-hmac
  mode tunnel

crypto ipsec profile IKEv2_VTI_PROF
```

```

set transform-set TRANF_SET
set ikev2-profile IKEv2_PROF
set pfs group14

```

En R-SITE-B:

```

crypto ipsec transform-set TRANF_SET esp-aes 256 esp-sha256-hmac
mode tunnel

crypto ipsec profile IKEv2_VTI_PROF
set transform-set TRANF_SET
set ikev2-profile IKEv2_PROF
set pfs group14

```

Componente	Policy-Based IKEv2	Route-Based IKEv2
Contenedor de Fase 2	<code>crypto map</code> con <code>set ikev2-profile</code>	<code>crypto ipsec profile</code> con <code>set ikev2-profile</code>
Se aplica en	Interfaz WAN física	Interfaz Tunnel (<code>tunnel protection</code>)
Selección de tráfico	ACL de tráfico interesante	Tabla de enrutamiento

5.3 Virtual Tunnel Interface (VTI)

La interfaz Tunnel se configura en modo `ipsec ipv4` con el IPSec profile que contiene la referencia al IKEv2 profile. La arquitectura es idéntica a la VTI con IKEv1, solo que el IPSec profile ahora apunta a IKEv2 en lugar de depender de `crypto isakmp key`.

En R-SITE-A:

```

interface Tunnel0
ip address 172.16.0.1 255.255.255.252
tunnel source GigabitEthernet0/1
tunnel destination 30.31.32.1
tunnel mode ipsec ipv4
tunnel protection ipsec profile IKEv2_VTI_PROF

```

En R-SITE-B:

```
interface Tunnel0
 ip address 172.16.0.2 255.255.255.252
 tunnel source GigabitEthernet0/2
 tunnel destination 20.21.22.1
 tunnel mode ipsec ipv4
 tunnel protection ipsec profile IKEv2_VTI_PROF
```

5.4 OSPF sobre el tunnel VTI

OSPF se configura anunciando tanto la red LAN como la red del tunnel en Area 0. La interfaz Tunnel0 en modo `ipsec ipv4` soporta multicast de forma nativa, permitiendo que los paquetes OSPF Hello (224.0.0.5) y las actualizaciones de rutas fluyan por el tunnel sin necesidad de GRE.

En R-SITE-A:

```
router ospf 10
 network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0
 network 172.16.0.0 0.0.0.3 area 0
```

En R-SITE-B:

```
router ospf 10
 network 192.168.20.0 0.0.0.255 area 0
 network 172.16.0.0 0.0.0.3 area 0
```

6. Verificación del tunnel

6.1 Direccionamiento de interfaces

Se confirma que las interfaces físicas y Tunnel0 están correctamente configuradas y operativas.

```
R-SITE-A#show ip interface brief
```

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
GigabitEthernet0/0	192.168.10.1	YES	manual	up	up
GigabitEthernet0/1	20.21.22.1	YES	manual	up	up
GigabitEthernet0/2	unassigned	YES	unset	administratively down	down
GigabitEthernet0/3	unassigned	YES	unset	administratively down	down
GigabitEthernet0/4	unassigned	YES	unset	administratively down	down
GigabitEthernet0/5	unassigned	YES	unset	administratively down	down
Tunnel0	172.16.0.1	YES	manual	up	up

```
R-SITE-A#
```

```
R-SITE-B#show ip interface brief
```

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
GigabitEthernet0/0	192.168.20.1	YES	manual	up	up
GigabitEthernet0/1	unassigned	YES	unset	administratively down	down
GigabitEthernet0/2	30.31.32.1	YES	manual	up	up
GigabitEthernet0/3	unassigned	YES	unset	administratively down	down
GigabitEthernet0/4	unassigned	YES	unset	administratively down	down
GigabitEthernet0/5	unassigned	YES	unset	administratively down	down
Tunnel0	172.16.0.2	YES	manual	up	up

```
R-SITE-B#
```

6.2 Estado previo: sin conectividad entre sites

<pre>PC2> ip dhcp DORA IP 192.168.10.12/24 GW 192.168.10.1 PC2> ping 192.168.20.12 192.168.20.12 icmp_seq=1 timeout 192.168.20.12 icmp_seq=2 timeout 192.168.20.12 icmp_seq=3 timeout 192.168.20.12 icmp_seq=4 timeout 192.168.20.12 icmp_seq=5 timeout PC2> </pre>	<pre>PC4> ip dhcp DORA IP 192.168.20.12/24 GW 192.168.20.1 PC4> ping 192.168.10.12 192.168.10.12 icmp_seq=1 timeout 192.168.10.12 icmp_seq=2 timeout 192.168.10.12 icmp_seq=3 timeout 192.168.10.12 icmp_seq=4 timeout 192.168.10.12 icmp_seq=5 timeout PC4> </pre>
---	---

6.3 Negociación IKEv2 en Wireshark

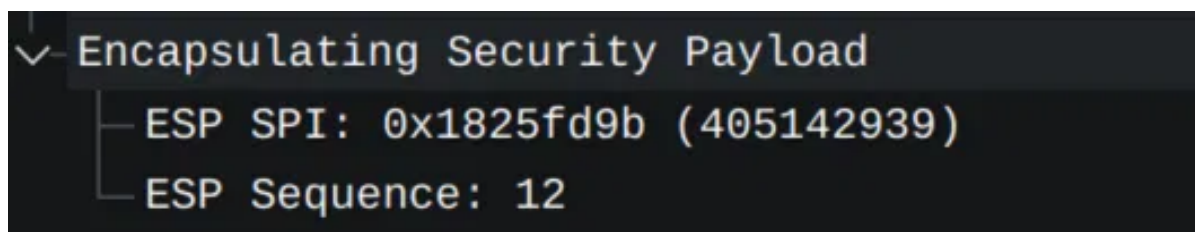
La negociación IKEv2 se completa en 4 mensajes: 2 de IKE_SA_INIT y 2 de IKE_AUTH. La captura de Wireshark muestra los intercambios ISAKMP con los tipos propios de IKEv2.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
2	2.535243	20.21.22.1	30.31.32.1	ISAKMP	518	IKE_SA_INIT MID=00 Initiator Request
10	24.775906	20.21.22.1	30.31.32.1	ISAKMP	518	IKE_SA_INIT MID=00 Responder Response
12	24.789021	20.21.22.1	30.31.32.1	ISAKMP	314	IKE_AUTH MID=01 Responder Response

6.4 Tráfico cifrado con ESP

Una vez establecido el tunnel, el tráfico entre LANs y el tráfico de control OSPF fluyen cifrados con ESP.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
86	134.718004	20.21.22.1	30.31.32.1	ESP	170	ESP (SPI=0xe2b6e560)
87	134.721016	30.31.32.1	20.21.22.1	ESP	170	ESP (SPI=0x1825fd9b)
88	135.522259	30.31.32.1	20.21.22.1	ESP	170	ESP (SPI=0x1825fd9b)
89	135.524234	20.21.22.1	30.31.32.1	ESP	170	ESP (SPI=0xe2b6e560)
90	135.724566	20.21.22.1	30.31.32.1	ESP	170	ESP (SPI=0xe2b6e560)
91	135.729653	30.31.32.1	20.21.22.1	ESP	170	ESP (SPI=0x1825fd9b)
92	136.528762	30.31.32.1	20.21.22.1	ESP	170	ESP (SPI=0x1825fd9b)
93	136.530971	20.21.22.1	30.31.32.1	ESP	170	ESP (SPI=0xe2b6e560)
94	136.733419	20.21.22.1	30.31.32.1	ESP	170	ESP (SPI=0xe2b6e560)
95	136.736571	30.31.32.1	20.21.22.1	ESP	170	ESP (SPI=0x1825fd9b)
96	136.988634	30.31.32.1	20.21.22.1	ESP	170	ESP (SPI=0x1825fd9b)
97	137.535134	30.31.32.1	20.21.22.1	ESP	170	ESP (SPI=0x1825fd9b)
98	137.537244	20.21.22.1	30.31.32.1	ESP	170	ESP (SPI=0xe2b6e560)
99	137.739734	20.21.22.1	30.31.32.1	ESP	170	ESP (SPI=0xe2b6e560)



6.5 Ping exitoso tras establecer el tunnel

Con OSPF convergido, los hosts se comunican sin timeout en el primer ping porque el tunnel ya estaba activo por los Hellos de OSPF.

<pre>PC2> ping 192.168.20.12 84 bytes from 192.168.20.12 icmp_seq=1 ttl=62 time=5.675 ms 84 bytes from 192.168.20.12 icmp_seq=2 ttl=62 time=7.857 ms 84 bytes from 192.168.20.12 icmp_seq=3 ttl=62 time=5.624 ms 84 bytes from 192.168.20.12 icmp_seq=4 ttl=62 time=5.529 ms 84 bytes from 192.168.20.12 icmp_seq=5 ttl=62 time=6.117 ms PC2> </pre>	<pre>PC4> ping 192.168.10.12 84 bytes from 192.168.10.12 icmp_seq=1 ttl=62 time=7.929 ms 84 bytes from 192.168.10.12 icmp_seq=2 ttl=62 time=5.398 ms 84 bytes from 192.168.10.12 icmp_seq=3 ttl=62 time=5.681 ms 84 bytes from 192.168.10.12 icmp_seq=4 ttl=62 time=5.570 ms 84 bytes from 192.168.10.12 icmp_seq=5 ttl=62 time=4.517 ms PC4> </pre>
--	--

6.6 show crypto ikev2 sa

```
R-SITE-A#show crypto ikev2 sa
IPv4 Crypto IKEv2  SA

Tunnel-id Local Remote fvrf/ivrf Status
1 20.21.22.1/500 30.31.32.1/500 none/none READY
Encr: AES-CBC, keysize: 256, PRF: SHA256, Hash: SHA256, DH Grp:14, Auth sign: PSK, Auth verify: PSK
Life/Active Time: 86400/223 sec

IPv6 Crypto IKEv2 SA

R-SITE-B#show crypto ikev2 sa
IPv4 Crypto IKEv2 SA

Tunnel-id Local Remote fvrf/ivrf Status
2 30.31.32.1/500 20.21.22.1/500 none/none READY
Encr: AES-CBC, keysize: 256, PRF: SHA256, Hash: SHA256, DH Grp:14, Auth sign: PSK, Auth verify: PSK
Life/Active Time: 86400/212 sec

IPv6 Crypto IKEv2 SA
```

6.7 show crypto ipsec sa

La interfaz reportada es **Tunnel0** con el tag autogenerated **Tunnel0-head-0**, y los selectores de tráfico son **0.0.0.0/0** (universales), confirmando la naturaleza Route-Based. Los contadores son más altos que en Policy-Based debido al tráfico continuo de OSPF.

```
R-SITE-A#show crypto ipsec sa

interface: Tunnel0
Crypto map tag: Tunnel0-head-0, local addr 20.21.22.1

protected vrf: (none)
local ident (addr/mask/prot/port): (0.0.0.0/0.0.0.0/0/0)
remote ident (addr/mask/prot/port): (0.0.0.0/0.0.0.0/0/0)
current_peer 30.31.32.1 port 500
PERMIT, flags={origin_is_acl,}
#pkts encaps: 57, #pkts encrypt: 57, #pkts digest: 57
#pkts decaps: 56, #pkts decrypt: 56, #pkts verify: 56
#pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
#pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
#pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
#send errors 0, #recv errors 0

local crypto endpt.: 20.21.22.1, remote crypto endpt.: 30.31.32.1
plaintext mtu 1438, path mtu 1500, ip mtu 1500, ip mtu idb GigabitEthernet0/1
current outbound spi: 0xE2B6E560(3803637088)
PFS (Y/N): N, DH group: none

inbound esp sas:
spi: 0x1825FD9B(405142939)
transform: esp-256-aes esp-sha256-hmac ,
in use settings ={Tunnel, }
conn id: 4, flow_id: SW:4, sibling_flags 80000040, crypto map: Tunnel0-head-0
sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4312138/3266)
IV size: 16 bytes
replay detection support: Y
```

```
R-SITE-B#show crypto ipsec sa

interface: Tunnel0
  Crypto map tag: Tunnel0-head-0, local addr 30.31.32.1

  protected vrf: (none)
  local ident (addr/mask/prot/port): (0.0.0.0/0.0.0.0/0/0)
  remote ident (addr/mask/prot/port): (0.0.0.0/0.0.0.0/0/0)
  current_peer 20.21.22.1 port 500
    PERMIT, flags={origin_is_acl,}
    #pkts encaps: 55, #pkts encrypt: 55, #pkts digest: 55
    #pkts decaps: 56, #pkts decrypt: 56, #pkts verify: 56
    #pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
    #pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
    #pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
    #send errors 0, #recv errors 0

  local crypto endpt.: 30.31.32.1, remote crypto endpt.: 20.21.22.1
  plaintext mtu 1438, path mtu 1500, ip mtu 1500, ip mtu idb GigabitEthernet0/2
  current outbound spi: 0x1825FD9B(405142939)
  PFS (Y/N): N, DH group: none

inbound esp sas:
  spi: 0xE2B6E560(3803637088)
    transform: esp-256-aes esp-sha256-hmac ,
    in use settings ={Tunnel, }
    conn id: 3, flow_id: SW:3, sibling_flags 80000040, crypto map: Tunnel0-head-0
    sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4377289/3274)
    IV size: 16 bytes
    replay detection support: Y
```

Contador	R-SITE-A	R-SITE-B
encaps / encrypt / digest	57 / 57 / 57	55 / 55 / 55
decaps / decrypt / verify	56 / 56 / 56	56 / 56 / 56
Outbound SPI	0xE2B6E560	0x1825FD9B
Inbound SPI	0x1825FD9B	0xE2B6E560

6.8 show ip ospf neighbor

La adyacencia OSPF se establece a través de Tunnel0 en estado FULL, confirmando que la VTI con IPSec IKEv2 transporta tráfico multicast de forma nativa y las rutas de las LANs remotas se propagan dinámicamente.

```
R-SITE-A#show ip ospf neighbor

Neighbor ID    Pri   State           Dead Time   Address        Interface
192.168.20.1    0     FULL/-          00:00:30    172.16.0.2     Tunnel0
R-SITE-A#

R-SITE-B#show ip ospf neighbor

Neighbor ID    Pri   State           Dead Time   Address        Interface
192.168.10.1    0     FULL/-          00:00:31    172.16.0.1     Tunnel0
R-SITE-B#
```

7. VTI y el soporte de multicast: por qué GRE ya no es necesario

En la evolución de IPSec en Cisco IOS, la necesidad de GRE over IPSec surgió porque las implementaciones originales (Policy-Based) no contaban con una interfaz de tunnel: IPSec operaba directamente sobre la interfaz física WAN usando crypto maps y ACLs, un mecanismo que solo podía clasificar tráfico unicast con pares origen-destino definidos. OSPF, que usa multicast (224.0.0.5/224.0.0.6), no podía encajarse en ese modelo. GRE resolvió el problema encapsulando el tráfico multicast dentro de paquetes unicast GRE, que el crypto map sí podía clasificar y cifrar.

Con la llegada de las Virtual Tunnel Interfaces, IPSec ganó su propia interfaz lógica con soporte nativo de multicast. El modo `tunnel mode ipsec ipv4` convierte el tráfico multicast de OSPF en paquetes unicast IPSec de forma transparente, sin necesidad de una capa GRE intermedia. El resultado es el mismo (OSPF funciona sobre el tunnel) pero con menos overhead y complejidad:

Aspecto	GRE over IPSec	VTI (Route-Based)
Soporte multicast	GRE encapsula multicast como unicast	VTI lo convierte nativamente en unicast IPSec
Modo IPSec	Transport (evitar doble IP)	Tunnel (IPSec maneja todo)
Componente extra	Crypto map + ACL GRE + Tunnel GRE	Solo IPSec profile + Tunnel VTI
MTU efectivo	Menor (GRE + ESP headers)	Mayor (solo ESP headers)
Complejidad	Dos capas de encapsulamiento	Una sola capa

GRE over IPSec sigue siendo relevante como base arquitectónica de DMVPN (que usa mGRE + NHRP) y en entornos que necesitan transportar protocolos no-IP (IPX, AppleTalk) o en equipos legacy que no soportan VTI. Para escenarios punto a punto con Cisco IOS moderno, la VTI con IKEv2 es la opción preferida.

8. Tabla comparativa completa de los 6 métodos

Aspecto	PB IKEv1	RB IKEv1	GRE/IPSec	PB IKEv2	RB IKEv2 (este lab)
Mensajes negociación	9	9	9	4	4
Selección de tráfico	ACL subredes	Rutas a Tunnelo	ACL proto GRE	ACL subredes	Rutas a Tunnelo
Interfaz tunnel	No	Sí (ipsec ipv4)	Sí (gre ip)	No	Sí (ipsec ipv4)
Modo IPSec	Tunnel	Tunnel	Transport	Tunnel	Tunnel
OSPF soportado	No	Sí	Sí	No	Sí
Selectores Fase 2	Subredes	o.o.o.o/o	WAN+proto47	Subredes	o.o.o.o/o
Config Fase 1	isakmp policy+key	isakmp policy+key	isakmp policy+key	Modular (4 objetos)	Modular (4 objetos)
Verificación	isakmp sa	isakmp sa	isakmp sa	ikev2 sa	ikev2 sa
Base DMVPN	No	No	Sí	No	No

9. Conclusión

Este laboratorio cierra la serie de implementaciones VPN Site-to-Site demostrando la configuración más moderna y recomendada para Cisco IOS: IKEv2 Route-Based con VTI y OSPF. La implementación converge las dos líneas evolutivas exploradas en los laboratorios anteriores: IKEv2 reduce la negociación de 9 a 4 mensajes con su estructura modular de proposal, policy, keyring y profile, mientras que la VTI proporciona una interfaz de red de primera clase que soporta multicast nativo y delega la selección de tráfico a la tabla de enrutamiento.

OSPF corre sobre Tunnelo sin necesidad de GRE, formando adyacencia FULL y propagando las rutas de las LANs automáticamente. La VTI convierte el tráfico multicast de OSPF en unicast IPSec de forma transparente, eliminando la capa de complejidad que GRE agregaba en implementaciones anteriores. GRE over IPSec mantiene su relevancia como fundamento de DMVPN, pero para conexiones punto a punto en IOS moderno, la VTI con IKEv2 ofrece la misma funcionalidad con menor overhead y una configuración más limpia.

Los comandos de verificación confirman la operación correcta: `show crypto ikev2 sa` muestra el tunnel en READY con todos los parámetros visibles, `show crypto ipsec sa` muestra Tunnelo con selectores universales y contadores activos, y `show ip ospf neighbor` confirma la adyacencia FULL bidireccional a través del tunnel cifrado.

10. Referencias

- Repositorio: <https://github.com/RandyNin/SITE-SITE-IKEv2-ROUTE-BASED>
- Video demostrativo: <https://youtu.be/wxOIFNp9TBE>
- Plataforma: GNS3 / Cisco IOSv 15.6(2)T

Randy Nin / Matrícula 2025-0660